数学分析 -II 期末试题参考答案

张友金，2014 年 9 月 20 日



第一题

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_y^{2y} \frac{\sin x}{x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx;$

解答

合并两部分积分区域，改变积分次序，此积分事实上为

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx \int_{x/2}^{x} dy = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2} dx = 1.$$

第一题

2. $\int_D (x+y)\,dx\,dy$.

其中 D 是由四条曲线 $y=x+1$, $y=x+2$, $xy=1$, $xy=2$ 所围成的位于第一象限内的区域.

解答

作变量替换 $u=x-y$, $v=xy$, 则有

$$du\wedge dv=(x+y)dx\wedge dy,$$

从而

$$\int_D (x+y)dx\,dy=\int_\Omega (x+y)\cdot\frac{1}{x+y}du\,dv=\int_\Omega du\,dv=1,$$

其中 $\Omega=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2|\,-1\le u\le -2, 1\le v\le 2\}$.

第二题

设 S 为由参数表示

$$x = t\cos s,\ y = t\sin s,\ z = s, \quad t \in [0, 2],\ s \in (0, 2\pi).$$

所给出的螺旋面，其定向由此参数表示给出的局部坐标 (s, t) 所确定. 试求曲面积分

1. $\int_S xz^2\, d\sigma$;

2. $\int_S xz^2\, dx \wedge dy$.

解答

1. 计算相应的 Jacobi 矩阵的列向量为

$$A = (-t\sin s, t\cos s, 1)^T, \quad B = (\cos s, \sin s, 0)^T.$$

由此可知

$$E = |A|^2 = t^2 + 1,\ F = A \cdot B = 0,\ G = |B|^2 = 1,$$

从而有 $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} = \sqrt{t^2+1}$，故所求积分为

$$\begin{aligned}\int_S xz^2 d\sigma &= \int_0^{2\pi} ds \int_0^2 s^2 t\cos s\sqrt{t^2+1}\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} s^2\cos s\, ds \int_0^2 t\sqrt{t^2+1}\, dt = \frac{4}{3}(5\sqrt{5}-1)\pi.\end{aligned}$$

解答

2. 由 S 为由参数表示我们得到

$$dx = \cos s\, dt - t \sin s\, ds, \quad dy = \sin s\, dt + t \cos s\, ds,$$

因此

$$xz^2\, dx \wedge dy = -s^2 t^2 \cos s\, ds \wedge dt,$$

从而所求积分为

$$\int_S xz^2\, dx \wedge dy = -\int_0^{2\pi} ds \int_0^2 s^2 t^2 \cos s\, dt = -\frac{32\pi}{3}.$$

第三题

设 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=16$ 和平面 $x+y=2$ 的交线，从原点看其方向是顺时针的. 试利用 Stokes 公式计算曲线积分

$$I=\int_{\Gamma} y\,dx+2z\,dy+3x\,dz.$$

解答

设 S 为 Γ 围成的平面圆盘，由 Stokes 公式得到

$$I=\int_S -2dy\wedge dz-3dz\wedge dx-dx\wedge dy=\int_S(-2,-3,-1)^T\cdot\vec{n}\,d\sigma$$

其中由 Γ 的定向可知 S 的法向为 $\vec{n}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)^T$，故而

$$I=-\frac{5\sqrt{2}}{2}\int_S d\sigma=-35\sqrt{2}\,\pi\,.$$

第四题

给定 $\mathbb{R}^3\backslash\{0\}$ 上的向量场

$$\vec{F}(x,y,z)=\left(x^2+2y^2+3z^2\right)^{-\frac{3}{2}}(x,y,z)^T.$$

记 $\vec{n}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 S^2 的单位外法向量场. 试求积分

$$I=\int_{S^2}\vec{F}\cdot\vec{n}\,d\sigma.$$

解答

定义 $\Gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + 2y^2 + 3z^2 = \epsilon^2\}$，其中 $0 < \epsilon < 1$ 足够小使得 Γ 包含在 S^2 内部. 规定 Γ 的定向由其外法向给出. 记 Γ 与 S^2 之间的区域为 V, 并记

$$\omega = \vec{F}_1 dy \wedge dz + \vec{F}_2 dz \wedge dx + \vec{F}_3 dx \wedge dy.$$

则易知 $d\omega = 0$. 于由 Stokes 公式得到

$$0 = \int_V d\omega = \int_{\partial V} \omega = \int_{S^2} \omega - \int_\Gamma \omega.$$

再次利用 Stokes 公式，结合椭球体积的计算公式我们得到

$$\begin{aligned} \int_{S^2} \omega = \int_\Gamma \omega &= \frac{1}{\epsilon^3} \int_\Gamma x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\ &= \frac{3}{\epsilon^3} \int_D dx \wedge dy \wedge dz = \frac{2\sqrt{6}}{3} \pi. \end{aligned}$$

这里 D 为 Γ 所围成的椭球.

第五题

1. 设 $\vec{A}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域 D 上的连续向量场. 试证明 $\vec{A}$ 是有势场的充分必要条件是对 D 中的任意光滑或者分段光滑的闭曲线 Γ 成立 $\int_\Gamma \vec{A}\cdot d\vec{s}=0$ (教材上也记此积分为 $\int_\Gamma \vec{A}\cdot d\vec{p}$).

2. 给定 $\mathbb{R}^2$ 上的区域 $D=\mathbb{R}^2\backslash\{0\}$ 上的向量场

$$\vec{A}=\left(\frac{-y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

试说明 $\vec{A}$ 是否为有势场.

第 1 小题的证明

充分性：取定 $x_0 \in D$，则对 $\forall x \in D$ 定义

$$F(x) = \int_{x_0}^{x} \vec{A} \cdot d\vec{s},$$

这里的曲线积分是沿 D 中任意从 x_0 与 x 的分段光滑曲线. 根据已知条件 F 的定义与路径的选取无关. 记 $\vec{A} = \sum_{i=1}^{n} A_i \vec{e}_i$，则对 $\forall x \in D$ 以及充分小的 $h \in \mathbb{R}$ 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial F(x)}{\partial x^i} &= \lim_{h\to 0} \frac{F(x_1, \ldots, x_i + h, \ldots, x_n) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\int_x^{x+h\vec{e}_i} \vec{A} \cdot d\vec{s}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \int_0^1 A_i(x + \epsilon h \vec{e}_i) d\epsilon = A_i(x).\end{aligned}$$

因此我们证明了 $\vec{A} = \nabla F$.

必要性：设 $\vec{A}$ 的势函数为 F，对 D 中任意分段光滑的闭曲线 $\gamma : [0,1] \to D$ 我们有

$$\int_\gamma \vec{A} \cdot d\vec{s} = \int_0^1 \nabla F \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \partial_i F \cdot x_i'(t) dt$$
$$= \int_0^1 (F \circ \gamma)'(t) dt = F \circ \gamma(t)|_0^1 = 0.$$

第 2 小题的证明

$\vec{A}$ 不是有有势场，因为如果我们取 Γ 为定向为逆时针方向的单位圆周，则

$$\int_\Gamma \vec{A} \cdot d\vec{s} = \int_\Gamma (x dy - y dx) = 2\pi \neq 0.$$

由第 1 小题的结论即知所给向量场不是有势场.

第六题

1. 设 $f, \varphi^1, \ldots, \varphi^m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域 D 上的连续可微函数, Jacobi 矩阵 $\left(\frac{\partial \varphi^i}{\partial x^j}\right)$ 在 $x_0 \in D$ 处的秩为 m. 试证明 x_0 是 f 在条件

$$\varphi^1(x) = \cdots = \varphi^m(x) = 0$$

下的极值点的必要条件是存在唯一的

$$\lambda_0 = (\lambda_0^1, \ldots, \lambda_0^m) \in \mathbb{R}^m$$

使得 $(x_0, \lambda_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 是函数

$$F(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda^i \varphi^i$$

的一个驻点 (也称为临界点. 这一求函数的条件极值点的方法称为 Lagrange 乘数法).

第六题

2. 试利用上述 Lagrange 乘数法求 $\mathbb{R}^n$ 中的点 x_0 到 $\mathbb{R}^n$ 中的超平面

$$a_1 x^1 + \cdots + a_n x^n = b$$

的距离公式. 这里 $a_1, \ldots, a_n$ 不全为零.

第 1 小题的证明

由于 Jacobi 矩阵的秩为 m, 故由隐函数定理可知

$$\varphi^1(x) = \ldots = \varphi^m(x) = 0$$

在点 x_0 的某一邻域上确定了一个 $n-m$ 维曲面 S. 设

$$\psi : U \to V \subset S, \quad \psi(0, \ldots, 0) = x_0$$

为 S 在 x_0 处的某一局部坐标系, 其中 $U \subset \mathbb{R}^{n-m}$. 定义函数

$$g := f \circ \psi : U \to \mathbb{R}.$$

则由 f 在 x_0 处取极值可知 g 在 $(0, \ldots, 0)$ 处取极值, 故有

$$0 = \nabla g(0) = \nabla f(x_0) \circ \psi'(0).$$

由于 $\psi'(0)$ 的列向量张成 S 在 x_0 处的切空间，因此我们有

$$\nabla f(x_0) \in (T_{x_0} S)^{\perp}.$$

另一方面，由

$$\varphi^i \circ \psi(t) = 0, \quad 1 \leq i \leq m$$

我们知道 $(\nabla \varphi^1, ..., \nabla \varphi^m)$ 为 $(T_{x_0)} S)^{\perp}$ 的一组基. 因此存在唯一的 $(\lambda_0, ..., \lambda_0^m) \in \mathbb{R}^m$ 使得

$$\nabla f(x_0) + \sum_{i=0}^{m} \lambda_0^i \nabla \varphi^i = 0,$$

从而所证结论成立.

第 2 小题的证明

定义函数 $f,\ \varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} (x^i - x_0^i)^2, \quad \varphi(x) = a_1 x^1 + \ldots + a_n x^n - b.$$

作辅助函数 $F(x, \lambda) = f(x) + \lambda\varphi(x)$. 由 $\nabla F(x) = 0$ 得

$$\partial_i F(x) = 2(x^i - x_0^i) + \lambda a_i = 0.$$

结合 $\varphi(x) = 0$ 可得

$$\lambda = \frac{2(\sum_{i=1}^n a_i x_0^i - b)}{\sum_{i=1}^n a_i^2}, \quad x^i - x_0^i = -\frac{a_i}{2}\lambda.$$

由于对充分大的正数 r, f 在紧致集

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r,\ \varphi(x) = 0\}$$

上取到最大和最小值, 又由于

$$\lim_{\|x\| \to \infty} f(x) = +\infty,$$

故 f 在超平面 $\varphi(x) = 0$ 上必取到最小值. 因此 x_0 到此超平面的距离为

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^2}{4} \lambda^2} = \frac{|\sum_{i=1}^{n} a_i x_0^i - b|}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}}.$$

(也可以从 F 的 Hessian 矩阵 $\mathrm{diag}(2, \ldots, 2)$ 是正定的性质即知上述驻点是极小值点.)

第七题

记 $B(0,\rho)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中以原点为中心半径为 ρ 的球

$$B(0,\rho)=\{x\in\mathbb{R}^3\,|\,(x^1)^2+(x^2)^2+(x^3)^2<\rho^2\}.$$

设 f 为 $B(0,1)$ 上任一满足方程 $\Delta f=\nabla^2 f\equiv 0$ 的 2 阶连续可微函数.

1. 对任意给定的 $r\in(0,1)$, 试求积分 $\int_{\partial B(0,r)}\nabla f\cdot\vec{n}\,d\sigma$. 这里 $\vec{n}$ 为 $\partial B(0,r)$ 的单位外法向两场.
2. 试利用上述计算结果证明 f 满足平均值性质 $f(0)=\frac{1}{4\pi r^2}\int_{\partial B(0,r)} f\,d\sigma$.
3. 试利用函数 f 的平均值性质证明: 如果 f 是非常值的, 则它在 $B(0,1)$ 内取不到最大和最小值.

第 1 小题的证明

1. 由 Stokes 公式可知

$$\int_{\partial B(0,r)} \nabla f \cdot \vec{n}\, d\sigma = \int_{B(0,r)} \Delta f\, dV = 0.$$

第 2 小题的证明

定义函数

$$\psi(r)=\frac{1}{4\pi r^2}\int_{\partial B(0,r)} f\,d\sigma,\quad 0<r<1.$$

则在球极坐标下我们有

$$\psi(r)=\frac{1}{4\pi r^2}\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{2\pi} f(r\sin\theta\cos\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\theta)r^2\sin\theta\,d\varphi$$

由此可知

$$\begin{aligned}\frac{d\psi(r)}{dr}=&\frac{1}{4\pi r^2}\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{2\pi}\nabla f(r\sin\theta\cos\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\theta)\cdot\vec{n}\,r^2\sin\theta\,d\varphi\\=&\frac{1}{4\pi r^2}\int_{\partial B(0,r)}\nabla f(x,y,z)\cdot\vec{n}d\sigma=0.\end{aligned}$$

由 f 在 0 处的连续性可知 $\lim_{r\to 0+}\psi(r)=f(0)$. 故所证结论成立.

第 3 小题的证明

假设 f 在 $x_0 \in B(0,1)$ 处取得最大值, 取 $r > 0$ 充分小使得 $B(x_0, r) \subset B(0,1)$, 由第 2 小题的结果可知

$$f(x_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B(x_0, r)} f d\sigma,$$

也即成立

$$\frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B(x_0, r)} (f(x_0) - f(x)) d\sigma = 0.$$

由于对 $\forall x \in \partial B(x_0, r)$, $f(x_0) - f(x) \geq 0$, 所以

$$f(x) = f(x_0), \quad \forall x \in \partial B(x_0, r).$$

由此可知, 集合 $E := \{x \in B(0,1) | f(x) = f(x_0)\}$ 为开集. 而 E 又是闭集, 且 $B(0,1)$ 为连通集, 于是 $E = B(0,1)$. 因此 f 为常值函数, 这与题设条件矛盾. 同理可知 f 在 $B(0,1)$ 内取不到最小值.

第八题

设 $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, 其 Jacobian 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处非退化，并且

$$\lim_{\|x\| \to \infty} \| f(x) \| = \infty,$$

其中

$$\| z \| = \left(\sum_{i=1}^{n} (z^i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \qquad \forall z = (z^1, \ldots, z^n) \in \mathbb{R}^n.$$

试证明对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 方程 $f(x) = y$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有且只有限个互不相同的解.

证明

先证解的存在性，即要证明 $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$. 为此我们只需要证明 $f(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中既开又闭的集合.

对任一 $y_0 \in f(\mathbb{R}^n)$，存在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得 $y_0 = f(x_0)$. 由于 f 的 Jacobian 处处非退化，根据逆映射定理，f 为 x_0 的某邻域到 y_0 的某邻域 U 的微分同胚，故 $U \subset f(\mathbb{R}^n)$. 由此可知 $f(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

任取 $f(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛到 y_0 的点列 $\{y_n\}$. 设 $y_n = f(x_n)$, $n \geq 1$. 由于

$$\lim_{||x|| \to \infty} ||f(x)|| = +\infty,$$

故 $\{x_n\}$ 为有界点列，因此它必有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设它收敛到 x_0，则由 f 的连续性可知 $f(x_0) = y_0$. 故而 $f(\mathbb{R}^n)$ 为闭集.

我们再来证明解的有限性. 假设存在 $y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $f(x) = y_0$ 有无穷多个解, 取其中一个点列 $\{x_n\}$, 则此点列有界. 考虑其收敛子列, 不妨仍记之为 $\{x_n\}$. 假设它收敛到 x_0, 则 $f(x_0) = y_0$. 由 f 的 Jacobian 的非退化性可知 f 为 x_0 的某邻域 U 到 y_0 的某邻域 V 的微分同胚. 而当 n 足够大时, $x_n \in U$, 这与 $f: U \to V$ 上为双射矛盾. 综上所述, 所证结论成立.

Cambridge, July 2014



圆明园福海, 2014 年中秋

